

实验四 功率因数的提高

一、实验目的

- 1、学习功率表的使用；
- 2、学会通过 U 、 I 、 P 的测量计算交流电路的参数；
- 3、学会提高功率因数的方法。

二、原理及说明

1、一般的用电设备多属于感性负载(如: 异步电动机, 变压器, 日光灯等), 功率因数 $\cos \phi$ 较小。由公式 $P=UI\cos \phi$ 可知, 当负载功率和电压一定时, 其功率因数越低则要求电源输出的电流越大。这导致电源利用率降低, 增加输电线路上的损耗。为提高功率因数可在感性负载两端并联电容 C 的方法解决。

在并入电容 C 之前, 总电流 $I=I_1$, U 与 I 的相位差 ϕ 由感性负载的阻抗角决定。并入电容 C 之后, 由于 U 保持不变, 故 I_1 不变, 但 $I=I_1+I_c$, 由图 4-2 (a) 可见, 总电流 I 以及 U 与 I 的相位差 ϕ 均变小了, 即提高了功率因数 $\cos \phi$ 。若加大电容值, 且选择恰当, 则可使 U 与 I 同相, 由图 4-2 (b) 所示, 这时 $\phi=0$, $\cos \phi=1$, 总电流降至最小值。若继续加大电容值, I_c 将会更大, 如图 4-2 (c) 所示, 这时电流 I 超前于电压 U , 电路变为容性, $\cos \phi$ 反而降低, 总电流 I 变大。图 4-1 为

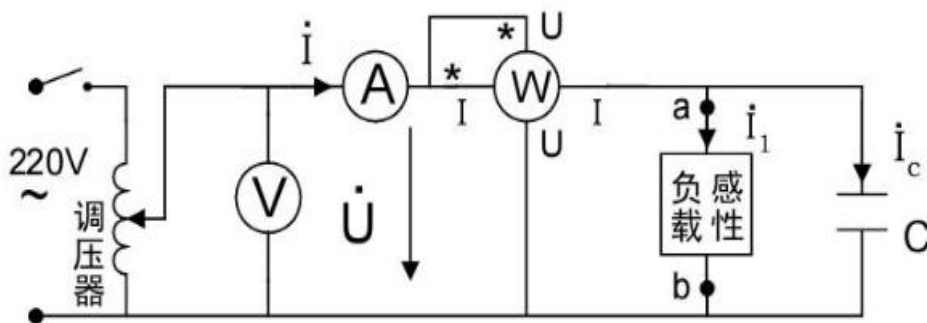


图 4-1 感性负载电路原理图

2、在日光灯电路中, 启辉器相当于一只自动开关, 它在加入电源后自动接通电路, 使灯丝加热, 然后自动断开, 使镇流器产生瞬时高压, 灯管内水银蒸气击穿放电; 日光灯点燃后, 电源电压按比例分配到镇流器和灯管上, 灯管端电压低于启辉器辉光放电电压, 启辉器处于断开状态。此时, 镇流器对灯管起分压和限流作用。由于镇流器具有较大的电感量, 使整个日光灯工作电路构成

电源的感性负载，且具有较低的功率因数。

日光灯工作后，灯管相当于一电阻 R ，镇流器可等效为电阻 R 和电感 L 的串联，启辉器断开，所以整个电路可等效为一 R 、 L 串联电路，其电路模型如图 4-2 所示。

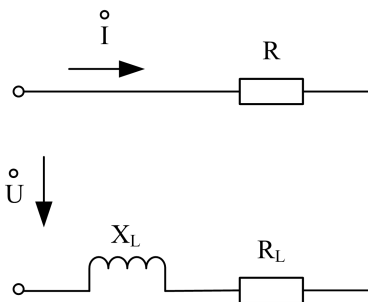


图 4-2 日光灯工作电路模型

三、仪器设备

电工实验装置：自耦调压器、智能功率表、白炽灯泡、镇流器、电容器若干

四、实验内容

1、测量交流参数

对照实验板如图 4-3 接线。

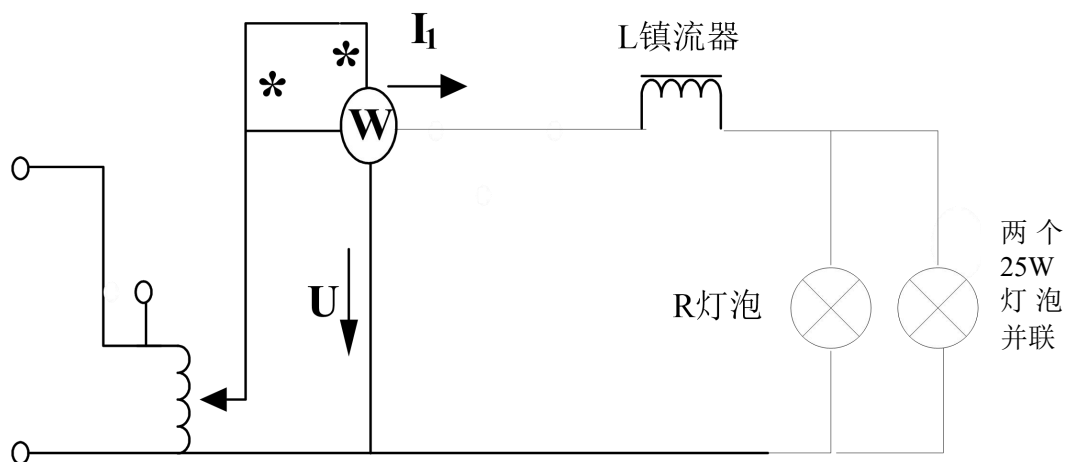


图 4-3 RL 串联电路

调节调压器输出，使 $U=110V$ ，进行测试，填表 4-1。

表 4-1

U (V)	测量值		
	P(W)	I(A)	cos ϕ
110			

2、提高功率因数

按表 4-2 并联电容 C，令 $U=110V$ 不变，将测试结果填入表 4-2 中。

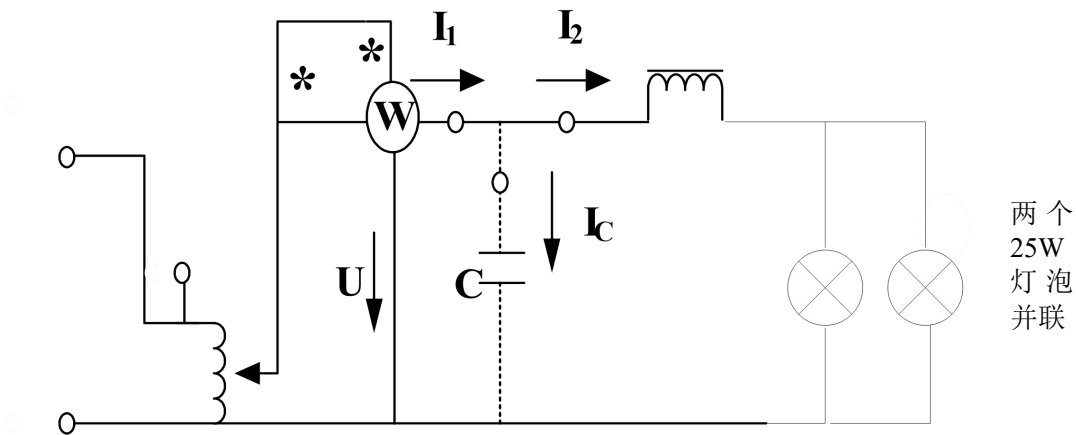


图 4-4

表 4-2

C	测量值				
	P(W)	I ₁ (A)		I _c (A)	cos ϕ
0.47 μf					
2.2 μf					
4.3 μf 或 4.7 μf					

五、注意事项

- 1、测电压、电流时，一定要注意表的档位选择，测量类型、量程都要对应。
- 2、功率表电流线圈的电流、电压线圈的电压都不可超过所选的额定值。
- 3、注意安全，线路接好后，须经指导教师检查无误后，再接通电源。

六、报告要求

- 1、说明功率因数提高的原因和意义。
- 2、电容是否能提高功率因数。